TP n° 4 : Gestion des paquetages sous Linux (RHEL 9)

Atelier 1 : Gestion de paquetages en utilisant `rpm`
École : École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) — **Filière :** 4IIR
Module : Administration Unix — **Encadrante :** Mme Berraho Sanae
Étudiant : Badr (`badr@localhost`)

Question 1 : Liste complète et nombre des paquetages installés

> **Afficher la liste complète des paquetages installés sur le système. Combien y en a-t-il ?**

```
rpm -qa
rpm -qa | wc -l
```

Explication et résultat : L'option `-qa` (*query all*) interroge la base RPM pour lister tous les paquetages installés, et `wc -l` compte le nombre de lignes. Le système compte **1198 paquetages** installés.



Figure 1.1 — Aperçu de la liste des paquetages installés (rpm -qa)

```
[badr@localhost ~]$ rpm -qa | wc -l
1198
```

Figure 1.2 — Nombre total de paquetages installés : 1198

Question 2 : Vérification et informations du paquetage binutils

> **Le paquetage binutils est-il installé ? Si oui, afficher les informations concernant ce paquetage.**

```
rpm -q binutils
rpm -qi binutils
```

Explication et résultat : Oui, le paquetage **`binutils-2.35.2-72.el9.x86_64`** est installé. L'option `-qi` affiche sa fiche détaillée (version 2.35.2, licence GPLv3+, taille 25 215 155 octets, collection d'outils binaires GNU).

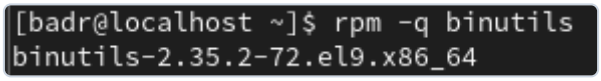


Figure 2.1 — Vérification de la présence de binutils

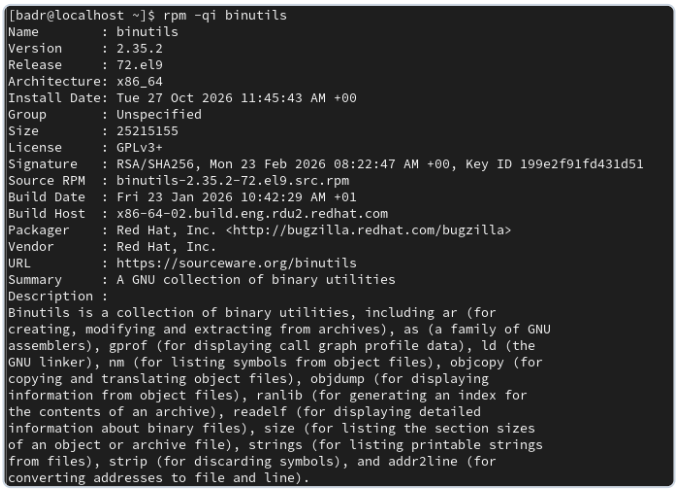


Figure 2.2 — Informations détaillées du paquetage binutils

Question 3 : Liste des fichiers appartenant au paquetage binutils

> **Lister les fichiers appartenant au paquetage binutils.**

```
rpm -ql binutils
rpm -ql binutils | head -n 20
rpm -ql binutils | wc -l
```

Explication et résultat : La commande `rpm -ql binutils` liste les **334 fichiers** fournis par ce paquetage (exécutables dans `/usr/bin/` comme `ar`, `as`, `ld`, `nm`, `objdump`, etc.).

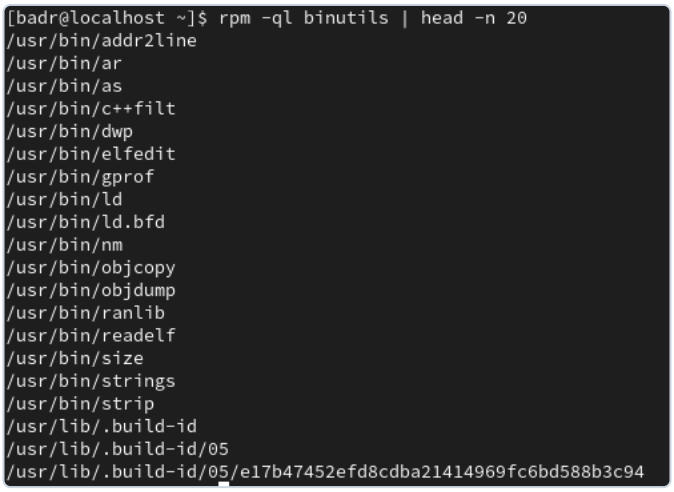


Figure 3.1 — Aperçu des 20 premiers fichiers de binutils



Figure 3.2 — Nombre total de fichiers de binutils (334)

Question 4 : Paquetage d'origine du fichier /etc/services

> **De quel paquetage RPM provient le fichier /etc/services ?**

```
rpm -qf /etc/services
```

Explication et résultat : L'option `-qf` (*query file*) identifie le paquetage propriétaire : **`setup-2.13.7-10.el9.noarch`**.



Figure 4.1 — Paquetage propriétaire de /etc/services

Question 5 : Vérification des paquetages nfs-utils et pam

> **Quels fichiers appartenant aux paquetages nfs-utils et pam ont été modifiés depuis l'installation du système ? Sur quels points diffèrent-ils des fichiers originaux ?**

```
sudo rpm -V nfs-utils
sudo rpm -V pam
```

Explication et résultat : `nfs-utils` n'est pas installé. Pour `pam`, 5 fichiers de configuration (`c`) dans `/etc/pam.d/` (`fingerprint-auth`, `password-auth`, `postlogin`, `smartcard-auth`, `system-auth`) affichent `....L....` : la cible du lien symbolique (`L`) a été modifiée par rapport à l'installation initiale.

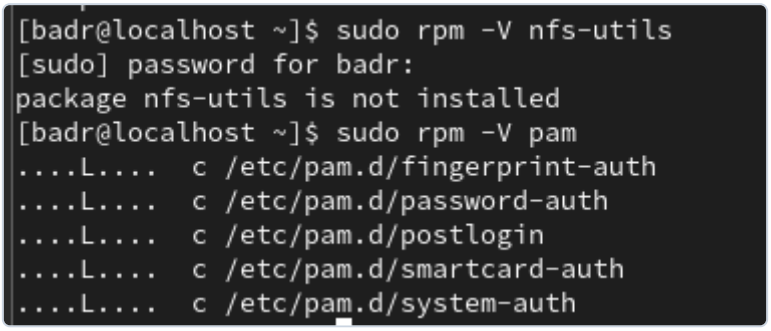


Figure 5.1 — Vérification d'intégrité avec rpm -V

Question 6 : Téléchargement du paquetage zsh et fichiers de configuration

> **Télécharger le paquetage zsh à partir du lien indiqué. Quels sont les fichiers de configuration accompagnant ce paquetage ?**

```
wget https://rpmfind.net/linux/centos-stream/10-stream/BaseOS/x86_64/os/Packages/zsh-5.9-14.el10.x86_64.rpm
rpm -qpc zsh-5.9-14.el10.x86_64.rpm
```

Explication et résultat : L'archive est téléchargée avec `wget`. Les fichiers de configuration accompagnant `zsh` sont : `/etc/skel/.zprofile`, `/etc/skel/.zshrc`, `/etc/zlogin`, `/etc/zlogout`, `/etc/zprofile`, `/etc/zshenv` et `/etc/zshrc`.

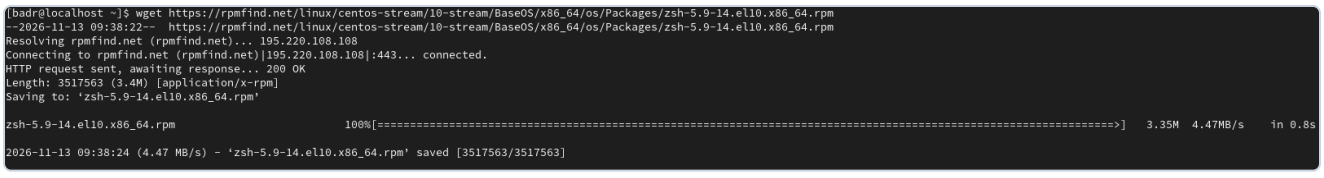


Figure 6.1 — Téléchargement de zsh-5.9-14.el10.x86_64.rpm

Question 7 : Vérification de la signature électronique de zsh

> **Vérifier la signature électronique de l'archive du paquetage zsh.**

```
rpm -K zsh-5.9-14.el10.x86_64.rpm
rpm -Kv zsh-5.9-14.el10.x86_64.rpm
```

Explication et résultat : Les sommes de contrôle SHA256, SHA1 et MD5 sont OK (archive intègre), mais la signature GPG renvoie `NOKEY` (`SIGNATURES NOT OK`) car la clé publique GPG de CentOS Stream 10 (`8483c65d`) n'est pas importée sur RHEL 9.

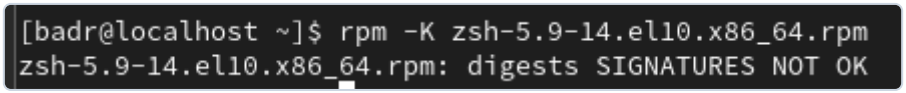


Figure 7.1 — Vérification rpm -K

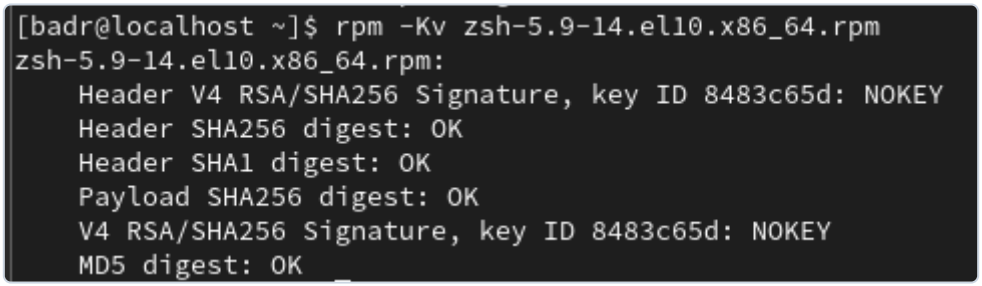


Figure 7.2 — Vérification détaillée rpm -Kv

Question 8 : Installation du paquetage zsh avec --nodeps

> **Installer le paquetage zsh. Utiliser l'option --nodeps pour ignorer les erreurs de dépendances.**

```
sudo rpm -ivh --nodeps zsh-5.9-14.el10.x86_64.rpm
```

Explication et résultat : L'option `--nodeps` ignore les contrôles de dépendances et permet d'installer `zsh-5.9-14.el10` à 100 %.

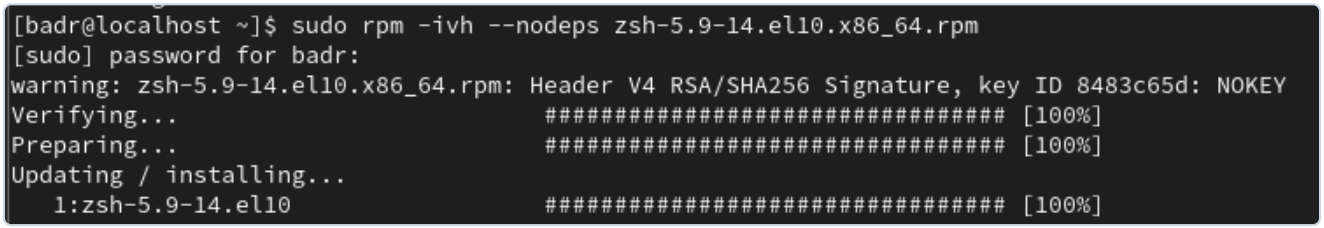


Figure 8.1 — Installation de zsh avec --nodeps

Question 9 : Vérification de l'installation de zsh

> **Vérifier que le paquetage zsh est installé.**

```
rpm -q zsh
```

Explication et résultat : La commande retourne **`zsh-5.9-14.el10.x86_64`**, confirmant son installation.

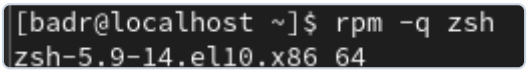


Figure 9.1 — Confirmation de l'installation de zsh

Question 10 : Liste des fichiers fournis par zsh

> **Afficher la liste des fichiers fournis par zsh.**

```
rpm -ql zsh | head -n 20
rpm -ql zsh | wc -l
```

Explication et résultat : Le paquetage `zsh` installe un total de **1475 fichiers** sur le système.

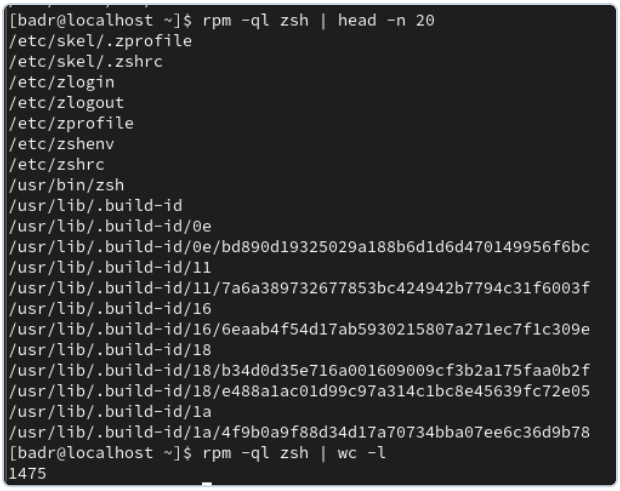


Figure 10.1 — Aperçu et nombre total (1475) des fichiers de zsh

Question 11 : Désinstallation du paquetage zsh

> **Désinstaller le paquetage zsh.**

```
sudo rpm -ev zsh
rpm -q zsh
```

Explication et résultat : L'option `-e` (*erase*) désinstalle le paquetage. `rpm -q zsh` confirme ensuite : `package zsh is not installed`.

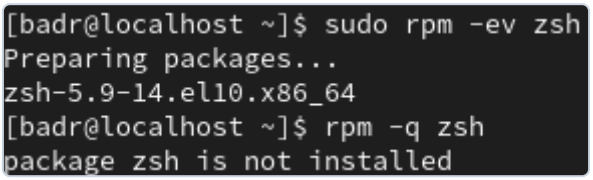


Figure 11.1 — Désinstallation et vérification de zsh

Question 12 : Paquetage fournissant la commande /bin/ls

> **Déterminer le nom du paquetage installé qui fournit la commande /bin/ls.**

```
rpm -qf /bin/ls
```

Explication et résultat : La commande `/bin/ls` appartient au paquetage **`coreutils-8.32-41.el9_8.1.x86_64`**.

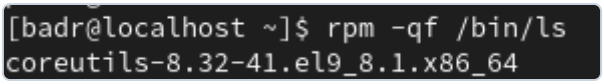


Figure 12.1 — Paquetage propriétaire de /bin/ls

Question 13 : Téléchargement et tentative d'installation de wireshark

> **Télécharger le paquetage wireshark sur le site web https://rpmfind.net/. Installer le paquetage. Pourquoi ne peut-on pas l'installer ?**

```
PKG=$(curl -s "https://rpmfind.net/linux/centos-stream/9-stream/AppStream/x86_64/
os/Packages/" | grep -oE 'wireshark-[0-9][^"]*\.x86_64\.rpm' | head -n 1)
wget "https://rpmfind.net/linux/centos-stream/9-stream/AppStream/x86_64/os/
Packages/${PKG}"
sudo rpm -ivh wireshark-*.rpm
```

Explication et résultat : L'installation de `wireshark-3.4.10-6.el9.x86_64.rpm` échoue avec l'erreur **`error: Failed dependencies`** (bibliothèques Qt5, `libwireshark`, `wireshark-cli` manquantes). On ne peut pas l'installer directement avec `rpm` car cet outil de bas niveau ne résout pas et ne télécharge pas automatiquement les dépendances manquantes depuis les dépôts (rôle assuré par `dnf`/`yum`).

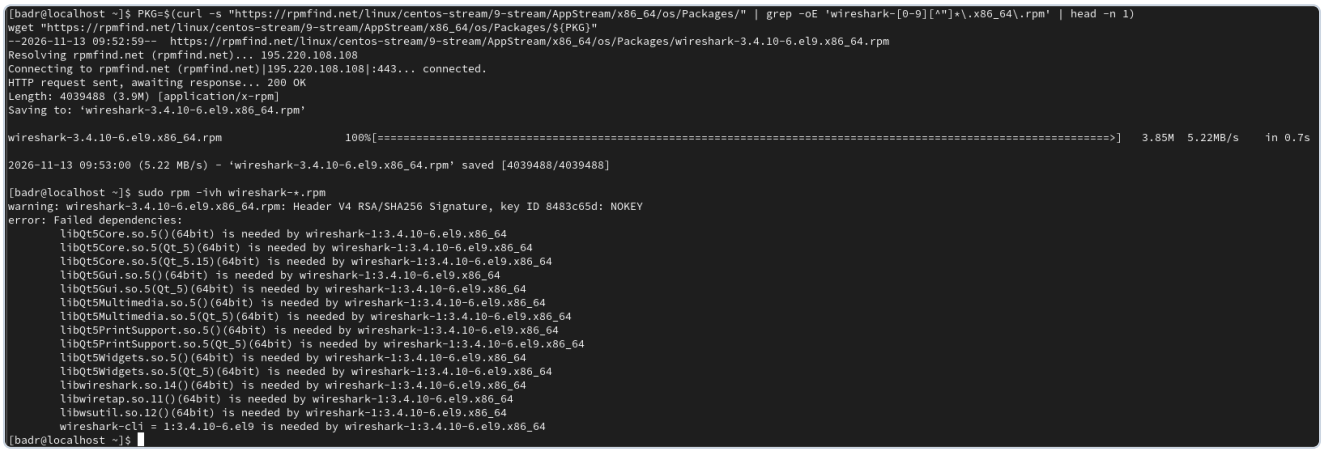


Figure 13.1 — Téléchargement de wireshark et erreur de dépendances (Failed dependencies)